1.PMAlign 工具：

① 算法：patmax：执行时间长、更准确、并返回其它分数信息

patquick：比 patmax 快，准确度更低一些

patquick 和 patmax： 自动选择

patmax-高灵敏度：适用于对比度很低，视频噪声很大或图像质量下降的图像

perspective patmax：找到发生透视畸变的二维特征

② 掩膜建模：掩膜-露出需要的特征，盖掉不需要的特征

建模-选择合适的形状，以及极性

PS：权重-多个形状时才有用，权重高同样情况下的得分更高

③ 训练参数：特征粒度-粗糙特征(黄色)和精细特征(绿色) 值单位是像素，精细值一定低于粗糙值，精细值越低，越能提取出更细微(占用很少像素)的特征

弹性-提高弹性能增加得分，但是会降低精确度，取值范围 0-1

忽略极性：若勾选则结果匹配时可以忽略极性，若用建模勾选忽略极性时可以不选择特征的极性

④ 运行参数：概数-结果数

算法：一般用默认的 已经过最佳训练

粗糙度接受阈值法：若图像较粗糙，勾选启用后可以适当降低阈值，可以得到一些结果，这个值应低于接受阈值的值

计分时考虑杂斑：一般不勾选，尤其掩膜时考虑杂斑 会造成很难匹配到结果或是得分很低(因为图片很少会有和模板相似的杂斑项)

超时：默认 5000 毫秒

角度：缩放：最小为 0.05

使用模式粒度限制：勾选会套用训练时的颗粒度粗糙精细参数，不勾选可以根据图像质量手动调整，若图像质量稍差可以适当提高粗糙粒度值

对比度阈值：对比度大可以适当提高这个值，对比度差可以适当降低

XY 重叠：0-1，表示两个图重叠度的百分比，实际重叠度小于设定的这个值才会显示出来结果，若为 1 则只要有可能重叠的结果都会显示出来

⑤ 搜索区域： 搜索区域：全图，或者区域

区域以外计分参数 特征阈值：取值 0-1 百分比 若取值 0.5 则意味匹配到的结果允许有 50%是在搜索框以外的

大黄蜂----------

高级参数：

弹性(训练参数)：此参数主要针对输入图像与模板相比有非线性变形的情况，值的单位是像素，

增加弹性可能会导致找到不准确的特征。最大不要超过 8

举例：当匹配的物体与模板相比大小有变化，多一块儿少一块儿等适当加大弹性值会提高匹配得分

特征粒度限制(训练参数)：粗糙值一定大于等于精细值 颗粒度越大，特征信息粗糙且少，颗粒度小，特征信息精细且多

颗粒度决定了用多少边缘点来表示图像中特征

颗粒度为 6 表示边缘在 6 个像素的范围内没有其他边缘点存在

颗粒度为 1 表示边缘在 1 个像素的范围内没有其他边缘点存在

对比度阈值(运行参数)： 对比度的设定需考虑潜在边缘点的灰度变化

边缘点特征的对比度大于设定值才能被作为特征点使用定义样板实例可接受的最小对比度。
PMAlign 仅考虑所有特征边界间的像素值平均差超出对比度阈值的样板实例
自动边缘阈值(运行参数)：可启用　可不启用 启用时不使用自己设定的值
不勾选自动边缘阈值时，特征边缘的对比度小于设置值，匹配度较差显示红色，红色过多时匹配失败
勾选自动边缘阈值时，工具会设置一个系统自动匹配的阈值，文本框中阈值不启用。
XY 重叠(运行参数)：默认 0.8 代表 允许特征被遮挡遮盖 80% 超出则匹配不到
区域以外计分参数(搜索区域参数)：允许模板在搜索区域界外的百分比，在此百分比范围内仍可匹配。
那些在 ROI 之外的边缘点不计入最终得分。

PMAlignMultiTool：是一个可以同时建立多个不同模板并且可以使用一个或者多个 pattern 匹配的工具。
可以按照连续性、最优的、最近的和详尽的等多模式合理使用
结果上显示使用的 Pattern 及次数。
Runtime Mode：
Sequential：连续的，模板匹配时，按照搜索队列中的模板顺序匹配，当模板匹配成功时，搜索停止显示结果
SequentialMostRecentlySuccessful：最近的成功的连续的，模板匹配时，搜索队列中上次匹配成功
优先被使用，其他模板顺序使用，匹配成功时搜索停止显示结果
SequentialMostSuccessful：连续的最成功的，模板匹配时，搜索队列中匹配成功最多的模板优先被使用，
其它模板顺序使用，匹配成功时搜索停止显示结果；
Exhaustive：详尽的，模板匹配时，搜索队列中所有模板全部使用，显示所匹配的结果。
单个图像报告结果：勾选时，报告单个图案的结果，在连续运行模式下，满足 ApproximateNumberToFind 的图案
将被报告，在详尽模式下，最高分的结果将被报告。
在图案之间使用 XYOverlap：勾选时，使用运行参数中的 Overlap 的值。
停止连续阈值：如果 RuntimeMode 为连续模式，则 StopSequentialThreshold 以及 ApproximateNumberToFind 将被用于确认是否搜索队列中的下一个图案，还是已经满足停止条件，此值必须大于接受阈值。
统计窗口长度：在 SequentialMostSuccessful 模式下收集结果统计数据的窗口长度。

各种模板工具：

CogPatInspectTool：

操作方法：
1.构建相机像源，并采集一张较好的图像，然后再创建 CogPMAlign 工具，同时将其输入图像连接到像源
2.配置 PMAlign 工具来定位图像中的物体，创建 PatInspect 工具，连接图像，将 PMAlign 工具的 GetPose 输出端连接到 PatInspect 工具的 Pose 输入端，运行工具进行 Pose 信息的传递。
3.打开 PatInspect 工具编辑器，点击抓取训练图像和原点
4.切换到当前训练图像，框选需要检测的区域
5.点击训练新模式来创建一个训练模式
6.继续运行工具以获取新图像，返回编辑控件注意新的当前输入图像，单击统计训练当前模式，将新图像合并到现有的训练模式中，此时运行参数选项卡中的训练模式图像窗口中的训练模式可能会发生轻微变化，此外，编辑控件将更新用于创建这个训练模式的图像数量。
7.重复上述操作，对于添加的每个新图像，训练模式的变化也会越来越小，但最终应该得到一个训练模式，该模式将生成包含真实缺陷的阈值差分图像。
8.当获得足够的图像来训练模式时，单击结束统计训练(End Statistical Training)，可结合其它工具进行进一步分析
PS：创建好训练模式后，既可以用来检测连续运行的图像，但是注意不同图像可能会存在一些光照的变化，
同时图像中的物体位置也可能轻微移动，因此需配置 PatInspect 工具获得能够涵盖这些细微变化的训练模式。

CogCNLSearchTool：

作用：是定位或测量事先训练的一个或多个特征的质量，即用来测量当前图像中某一天特征与先前训练的图模型的相似度。

应用：

定位：通过定位物体上的特征来确定已知物体的位置和方向

存在/不存在检测：验证图像中存在期望数量的特征。

测量：测量长度。直径、角度和其他关键尺寸，通过定位图像中的特征，然后计算它们之间的距离。

缺陷检测：搜索图像中的缺陷。只有在预先知道缺陷的出现时才有用。

线性模式搜索：如果指定搜索图像的亮度与模式图像的亮度线性不同，则 CNLSearch 将查找搜索图像中像素值的模式与模式图像中

像素值的模式最相似的部分。这种搜索称为强度相关搜索，因为搜索图像和模式图像之间的相似度是通过计算两幅图中

灰度像素值模式之间的相关系数来确定的。

CNLSearch 用于计算两幅图像之间的相关系数的方法不受图像之间亮度的线性变化的影响。

非线性模式搜索：如果指定搜索图像的亮度与模式图像的亮度非线性不同，则 CNLSearch 通过查找搜索图像中边缘和非边缘的图案

与模式图像中边缘和非边缘的图案最相似的位置来搜索图像中的团。

由于 CNLSearch 的非线性模式搜索的是边缘模式而不是像素值模式，因此 CNLSearch 对模式图像和搜索图像之间的

线性和非线性亮度变化都免疫，只要亮度变化不影响搜索图像中的边缘模式。

工作原理：根据模式的训练图像在搜索图像中查找模式的位置。除了返回模式在搜索图像中的位置，它还通过返回分数来指示

搜索图像中的模式与训练图像中的模式匹配的程度。分数表示训练图像与返回其位置的图像之间的匹配程度。

得分范围从 0.0，表示模式和特征之间没有相似性，到 1.0，表示完全匹配。

除了返回在搜索图像中找到的最接近匹配的位置和分数， CNLSearch 还可以返回图像中其他不太相似的模式实例的位置和分数。

即使使用高性能 CPU，对于大多数实际应用程序，彻底搜索也太慢，它使用了一种更复杂的技术来定位图像中的特征。首先，

快速扫码图像以定位可能匹配的位置，然后只对这些候选位置进行相似性评估，返回最佳匹配的位置。

CogSearchMaxTool：

是一个专门的搜索工具，结合了 PMAlign 和 CNLSearch 的特性，此工具允许训练要查找的图像功能的模式，

然后在运行时图像中查找训练的功能的实例。

与 CNLSearch 一样，此工具使用规范化相关搜索来匹配运行时图像中训练模式的特征。

与 PMAlign 一样，允许在不同的旋转和缩放下查找特征实例。

与其他搜索工具不同，它还允许在 RGB 彩色图像中训练和定位特征。

对于大多数需要查找缩放和旋转特征实例的应用程序，PMAlign 比 SearchMax 更快、更准确。

创建 DOF 模板(训练模式)：运行参数里的自由度选项会在训练参数里 同时 运行参数里需要勾选使用模板 Dof

压缩度：None 无 Lossy：有损压缩 可选 0-1 压缩比 Lossless：无损压缩 针对模板的图片 采用有损压缩时得分也会变低

使用压缩可显著提高速度，但可能会导致某些边缘模式实例被遗漏

勾选有损压缩时，运行参数中 勾选使用计分的压缩 会使结果得分变低

对比度限制(运行参数)：eg： 0.5-1.5 指的是当对比度为 20 时， 限制范围为 20*0.5--20*1.5

亮度限制(运行参数)：同上

混淆阈值：在 CNLSearch 和 SearchMax 中均存在混淆阈值，一般在图像中搜索模式的单个实例，只要找到一个分数高于混淆阈值的实例

其就会停止搜索并返回匹配的位置。

当大于混淆阈值的实例数超出查找个数时，此时返回的实例未必按照得分高低进行返回

Note：当没有实例的分数大于混淆阈值时，其会按照接受阈值的高低进行返回，即此时混淆阈值是不起作用的。

三个工具对比：SearchMax-CNLSearch-PMAlign

参数	PMAlign	SearchMax	CNLSearch
建模掩膜	均支持	只支持掩膜	只支持掩膜
自由度设置	旋转缩放	旋转 缩放 倾斜	不支持
彩色图像	不支持	支持	不支持
运行精度	一般情况下，PMAlign 精度最高，SearchMax 和 CNLSearch 次之。		
运行速度	一般情况下，CNLSearch 速度最快，在未启用自由度的情况下，SearchMax 比 PMAlign 快，当开启自由度时，PMAlign 比 SearchMax 快。		

优点：

PMAlign 的精度最高，支持自由度设置。同时对于部分遮挡的目标，可以进行匹配(因为其基于特征匹配)

SearchMax 能够处理彩色图像，同时支持倾斜自由度，对于包含纹理特征和较小特征的目标匹配效果优于 PMAlign

CNLSearch 速度最快，同时支持包含噪声图像的处理(因为其可以利用目标的边缘图进行匹配)

2.CogFixtureTool：

将 PMAlign 匹配结果的原点拿来创建一个空间，名字一般需要更改(当多个这个工具时，工具名字不会自动更改会报错)

两种方式：1-直接用 get pose 得到 XYA 缩放角度等

2-tranXYA 只有 XYA （可以根据情况按需去连接）

3.CogIPOneImage：

加减常数：直接在当前图像的灰度值基础上去加减一个值后输出

卷积 3x3：使用为内核指定的值对图像进行平滑、锐化、强化或增强处理--以 3x3 的像素格单位对图像处理

卷积 NXM：类似前边 可以改为 NXM 自定义的 比如 5x9 边界模式里 clipped 会根据设定的内核宽高最终导致图片整体变小

均衡：不需操作，重新映射图像中的像素，使得连续采集的图像具有相似的灰度值

扩展：对图像进行缩放（只是显示，并没有改变图片大小） xy 为 1 为原图，

翻转旋转：翻转和旋转 0-270°

高斯采样器：减少图像噪声或生成较少像素化的图像　会丢失一些小的特征，效果更倾向于变模糊，多个像素灰度值变统一

灰度形态调整：增强采集图像中感兴趣的特征或减少不感兴趣的特征

打开：开运算=先腐蚀运算，再膨胀运算(看上去把细微连在一起的两块目标分开了)

开运算总结： 能够出去孤立的小点，毛刺和小桥，而总的位置和形状不变。

开运算是一个基于几何运算的滤波器

结构元素大小的不同将导致滤波效果的不同

不同的结构元素的选择导致了不同的分割，即提取出不同的特征

开运算作用：放大裂缝和低密度区域，消除小物体，在平滑较大物体的边界时，不改变其面积。消除物体表面的凸起

关闭：闭运算=先膨胀运算，再腐蚀运算（看上去将两个细微连接的图块封闭在一起）

闭运算总结： 能够填平小孔，弥合小裂缝，而总的位置和形状不变。

是通过填充图像的凹角来滤波图像的

结构元素大小的不同将导致滤波效果的不同

不同结构元素的选择导致了不同的分割

闭运算的作用：排除小型黑洞，突出比原图轮廓区域更暗的区域，将两个区域连接起来，形成连通域

腐蚀：降低图像的明亮特征，从而完全消除噪声像素或小缺陷→→→→→→→ 以目标周边 3x3(NxM)算平均灰度值值给到最中间的像素，

膨胀：增强图像的明亮特征，同时抑制较暗的特征 →→→→→→→→以目标为中心将周边的 3x3 范围内像素值保持一致

高通滤波器：执行高斯、均值或中值平滑操作，然后从输入图像中减去所生成的图像

3x3 中值：在减少图像中的椒盐噪声方面非常有效 不需操作

NxM 中值：同上 可以更改内核数量

丢失像素：使用固定值的像素或基于周围像素分析结果作值的像素来代替未知值的像素。基于获取方式的像素值可能是未知的。例如，DS1000 系列传感器捕捉到的 range images 可能包含丢失像素。

乘以常数：整体变亮变暗等

量化：对图像进行按照级别来处理-2 4 8 16 级别对应 灰度值只有 2 4 8 16 种 为 2 时非黑即白 为 4 时有四挡灰度..

4.CogCaliperTool

过滤一半像素：总结这个值大小要贴近边缘过渡的像素数 比如黑白过滤了 5 个像素对应这个值设置为 5

卡尺计分(单个边缘)： xc x1 x0 表示位置>　y0 y1 表示得分

对比度：对比度越大得分越高

例如：启用对比度计分方式，不勾选 X0>XC 情况下， 若 X0=0，X1=20，Xc=30，则表示当某特征灰度差值=0 时，得分为 1，, 当某特征灰度差值为 10 时，有结果得分为 0.5，当特征灰度差值为>=20 时，得分为 0

勾选 X0>XC 情况下，则相反 若 X0=30，X1=20，Xc=0，则表示此时灰度差值为>=30 时可以达到 1 分，差值为 25 时得分为 0.5，

假如当某特征灰度差值为<20 时，结果得分为 0

位置：（xc <x1< x0 表示 ）边缘或者边缘对 接近卡尺中心位置得分高
（xc >x1> x0 表示 ）边缘或者边缘对 远离卡尺中心位置得分高
例如：不勾选 X0>XC 情况下 若 X0=0，X1=5，Xc=10，则表示当结果位置偏差为 0 时得分最高是 1，
当偏差为 5 时得分为 0.1，偏差为 10 时得分为 0.1，偏差大于 10 则无结果

勾选 X0>XC 情况下 若 X0=10，X1=5，Xc=0,此时表示当位置偏差为 0-5 之间时得分都为 0.1，
当偏差大于 10 时得分为 1，偏差为 7.5 时则为 0.5 得分

positionNeg：默认越靠近卡尺起始位置得分高 （xc >x1> x0 表示 ）则相反
例如：不勾选 X0>XC 情况下 若 X0=-10，X1=0，Xc=0，则表示当结果位置偏差(卡尺中线和结果的距离)为 >=10 时得分最高是 1，
当偏差为 0 时得分为 0，偏差为正直时得分为 0 无结果
勾选 X0>XC 情况下：
若 X0=10，X1=0，Xc=0 偏差>=10 时得分最高为 1，偏差为 0-10 之间对应得分为 0-1
偏差小于 0 则为 0 分无结果
若 X0=0，X1=-10，XC=-10，则偏差 <-10 则无结果，偏差为-10~0 之间对应得分为 0~1，偏差为>0 时得分为 1

边缘对：

positionNorm：抓出来的边缘对的中心离卡尺中心越近得分越高 类似但边缘模式的位置计分 勾选 X0>XC 则相反
positionNormNeg：类似但边缘的 positionNeg，边缘对中心约靠近卡尺起始位得分越高 勾选 X0>XC 则相反
SizeNorm：边缘对宽度，抓出来的边缘对越宽得分越高 勾选 X0>XC 则相反
SizeDiffNorm：抓出来的边缘对宽度和预期的边缘对宽度的差值越小得分越高，抓出来越接近我们预设的则得分越高。勾选 X0>XC 则相反
SizeDiffNormAsym：在上一个计分模式的基础上增加两个范围，抓出来的宽度和预设的相比若大于，则在大于的范围内按照预设的值获取分数，若小于，则在小于的范围内按照预设的值获取分数
straddle：跨立. 看抓出来的边缘对有没有包含卡尺的中心点，只要中心点在边缘对中间就是 1 分不在就是 0 分

大黄蜂---

掌握对比度函数 位置函数 了解尺寸函数 跨立的应用。
对比度:边缘两侧灰度值差值的绝对值 X 轴表示对比度(位置函数表示距离)Y 轴表示得分
对比度函数(contrast)：Xo 的值一般设置为接近实际的对比度值
默认当 X0>XC 时：对比度越高得分越高，达到设定的 X0 的值时得分为 1 超出也为 1.
当 XC>X0 时：相反，对比度越高，得分越低。
位置函数(Position)：a=边缘原点与边缘窗口中心之间的距离。(即是卡尺结果和卡尺中线的距离) 单个边缘模式
w=边缘模型的宽度(设置的边缘对宽度) 边缘对模式
Position：|a| 默认 XC>X0 越靠近卡尺中线位置得分越高， 勾选时 X0>XC 离卡尺中线越远得分越高。
PositionNeg: a 默认 XC>X0 卡尺中心靠近＋的方向得分高于-方向的得分(左半部分得分高于右半部分)，勾选时 X0>XC 相反
其实就是 默认 XC>X0 靠近卡尺起始位置得分高 勾选时 X0>XC 远离卡尺起始位置得分高
PositionNorm：|a|/w 两个线之间的宽度绝对值/预设的宽度 也就是两边得分一致
PositionNormNeg：a/w 两边得分不一致
尺寸函数： 根据边线之间的宽度与边线模型宽度的不同程度
w=边缘模型的宽度(设置的边缘对宽度) 预设宽度
d=边线对子的宽度(边缘对测量宽度) 测量宽度
SizeDiffNorm：|w-d|/w
eg：X0=0;X1=10;XC=10;边缘对宽度为 400，测量宽度为 425.336
Score=1-(|w-d|/w/(XC-X0)) 得分=1 分-(|预设的-测得|/预设的/(XC-X0))
=1-(|400-425.368|/400/|10-0|)
=1-0.006342=0.993658
SizeNorm：d/w
SizeDiffNormAsym：(w-d)/w

跨度(Straddle)函数：边线是否跨过投影窗口的中心；
当边缘对跨越卡尺区域的中心时得分 1，当边缘对没有跨越中心点时得分 0；

联合分数：分数乘积的 n 次方根 当某个函数没结果 会导致整个结果为 0 没有结果
Score=n 次方根(S1*S2。。。SN)
if any S=0;
Score=0!;

5.CogPixelMapTool：

像素映射-可以让像素白的更白，黑的更黑，
① 设置：勾选自动计算基准点： 会自动处理
其中 对数直方图 横向表示输入图像灰度值走向，竖向表示输出图像的灰度值走向
不勾选： 手动处理 可以调节基准点位置
② 基准点：默认四个则分为三个阶段，可加减基准点
算法：MinMax-使用输入图像的直方图统计信息中的最小值和最大值来填充输出范围
Tails：在输入图像的直方图统计信息中使用低尾部和高尾部来填充输出范围
MeanStdDev：使用平均值减去标准偏差的倍数和平均值加上标准偏差的(可能 不同的)倍数来填充输出范围
TypeRange：使用输入类型范围的最小值和最大值(例如 16 位输入图像是 0 和 65536)填充输出范围

6.Checkboard Calibration:

工作流程：指定标定片类型 基准 尺寸
作用：主要用来矫正图像畸变、 为图像附加上一个物理尺寸信息(与 Npoint 标定最大区别)

组成部分三个步骤：
1.找到角点(黑白相交的点)-- ① 像素坐标 ②标定片空间上的坐标
2.计算像素到标定片之间的映射关系→→→→→对应工具里校正模式的选择
3.运行 warping 工具，生成无失真的图像(例如倾斜导致的透视畸变)

1.找角点
校正模式：用来计算像素到标定片之间的映射关系
校正板： 标定片类型→→→→
① 棋盘格中间带横杠竖杠
② 厂区用的带二维码的
③ 纯粹棋盘格不带基准符号
④ 圆圈棋盘格(点网络)
一般用棋盘格标定片就选用详尽棋盘格模式

基准符号：标定片中间基准类型(等同原点)

① 空

② StandardRectangles(矩形横杠竖杠)

③ DataMatrix(厂区常用的带二维码那种)二维码里包含的坐标信息就是当前码所处位置的信息

④ DataMatrixWithGridPitch 相对③更加详细 包含会读取码内包含的尺寸信息

以致“块尺寸 XY”设置的尺寸不起作用(③ 的比如标定片实际尺寸与填写尺寸不符则按照填写尺寸来计算)

eg：130 20 V1 P2MM(这是带二维码的标定片其中一个二维码获取到的信息)

其中 130 20 表示当前码中心坐标相对于整张标定片的坐标为 x130，y20 P2MM 表示每个格子尺寸为 2mm

⑤ 点阵格(圆圈棋盘格)这种需要将校正板选为圆圈棋盘格

块尺寸： 标定片尺寸(0.25mm,0.5mm,1mm--)

原点：带二维码的标定片默认原点为标定片的原点(0,0),带基准符号的原点在基准符号相交的对角

2.计算像素到标定片之间的映射关系： 对应工具里 "校正模式" 的选择

标定工具将采集图像中的顶点 原始校正空间中的顶点，基于所提供的棋盘格尺寸信心，原点信息等.

得到 标定片的坐标

标定工具来比较两组点， 根据用户指定的畸变模型 来计算对应的映射(mapping)关系

linear：为线性 可以认为一点畸变也没有 只需考虑自由度就好 常用

LinescanWarp 和 Linescan2DWarp：指的是线性的 线扫相机标定时使用 不常用

其余为非线性畸变：

PerspectiveAndRadialWarp,ThreeParamRadialWarp：大多数细微镜头畸变的畸变模型 常用

SineTanLawProjectionWarp：相当大的镜头畸变：比如鱼眼镜头等.. 不常用

NoDistortionWarp：只有透视畸变，也就是假设镜头本身没有畸变，观察视角有差异

① 指定畸变模型 根据不同相机类型来指定 linear 为线性

线性畸变：正常物体产生了： 缩放 纵横比 旋转 倾斜 平移 现象 具体为工具里要计算的自由度选项

一般默认选择所有的自由度

非线性畸变： 桶形畸变(桶形失真) 枕形畸变(枕形失真)

3.Image Warper 运行 warping 工具，生成无失真的图像 对应工具里 "扭曲" 设置

① 指定感兴趣区域： 选择感兴趣区域

② 其他参数设置： 缩放 旋转

从而生成一个完全不同的图像，然后续工具在一个标准的正交空间里进行图像处理，计算像素到标定片之间的映射关系→→→→→对应工具里校正模式的选择

4.标定结果查看：

标定质量：

① 覆盖率： 抓到的角点数量 越多越好 并且要铺满屏幕(尤其是高畸变模型)

② 合适的畸变模型

③ 标定片本身的质量

④ 标定片和运行时图片的共面性 是否是一个平面：不在平面时会导致 XY 误差 缩放误差

⑤ 图片质量 曝光 焦距

⑥ Rms 最后看这个信息

RMS：

像素坐标和标定片坐标

两组点两两之间算距离 所有的点距离开平方跟得来 RMS 单位是像素

根据 RMS 得到实际精度：

PixelSize=1/Scaling 得来一个像素是多少 mm
PixelSize*RMS 得来实际精度

7.N-Point Calibration：

根据用户提供的点对，计算出 mapping 关系 ，将这种映射关系应用到运行时图片
不对图片进行扭曲处理 因为只包含计算 线性畸变
1.只支持线性畸变：
无法校正图像畸变 也可以进行原点调整
2.常常与 CheckerBoard 标定结合使用
heckerBoard--得来间距信息，去除畸变
N-Point Calibration 可以得来与机械手的关联
用法：不需要图片
输入未校正的 XY(像素坐标)和校正过的 XY(物理坐标) 位置要对应 决定了 RMS 值

8.CogIDTool

处理模式：IDMax 低对比度 质量 图像使用 运行时间稍长
IDQuick 运行时间短 速度快，要求图片质量比较好时用
要找的数量：决定显示的结果码数量
训练：若是有好的图片好的二维码 可以通过训练来提高读取速度
缺点：若码发生变化有扫不上风险
结果： 码信息，中心 xY PPm(码密度：每个块占了几个像素) 码级别：ABCD

9.CogHistogramTool：

框选区域，计算框内的像素信息 包含灰阶(灰度值)、计数(对应灰度值的像素数)、累计%
包含：
最大最小值：所有的像素灰度值大小排列
中值：占比 50%所处的值
模式：像素最多的一个灰阶值， 计数里最大的对应的灰阶值
平均值： (灰阶 x 对应个数+ 灰阶 x 对应个数)/像素数
标准差： 方差开方
方差: 每个值-平均值的平方相加再÷数量
示例：总像素数量

GetMinimumWGVThreshold：一个算法 自动计算出图像中 blob 和背景被分割的一个阈值

大黄蜂----------

灰度直方图工具
，是像素值的一维函数，表示图像中像素值的分步
功能：可用于计算图像中像素的基本统计指标(平均值、中值、标准偏差和方差等)
还可显示图像直方图的图形表示
空间设置：输入图像空间：　　中心一般在图像中点 根据输入图像定
像素空间：中心在图像左上角 图像无论怎么旋转 左上角始终为中心
跟空间：默认中心在图像左上角，当图像发生旋转后中心会产生变化。
区域模式：掩膜区域：指仅分析位于此区域形状内的像素
限定框：指除分析此区域形状内的像素外，还需分析包围此区域的像素配对限定框内的像素。
容器模式：
自动：会忽略容器数(直方图大小)的任何设置，而使用当前输入图像的全部动态范围(
8 位图像为 256 格、10 位图像为 1024 格、最大为 16 位图像的 65536 格)
均匀：当处于均匀模式时，所有像素的灰度值会按照一定比例进行计算(
比例值=容器数/输入图像的全部动态范围)，从而分析图像
兼容性：当处于兼容性模式时，所有小于容器数设置的灰度值不发生任何变化，而大于
容器数的灰度值都会变成容器数-1 的逻辑来分析。
eg：假如检测一个区域内的灰度值 当前容器数默认设置为 150
自动模式： 会忽略 150 个容器数这个值 检测出最大灰度值为 176 最小 32.
均匀：此时最小灰度值是 32*(150/256)=18.75 约等于 19，最大值等同算法
兼容性：最小值不变，最大值 149 为 容器数 150-1 得来的灰度最大值。

结果：数据：
灰阶： 灰度值
计数： 此灰度值对应的像素数
累计%　：当前小于或等于当前累计的灰阶的像素数占总的所有像素的比例
统计信息：最大 小值 平均值 标准差 方差 中值：累积占比刚过 50%的像素值
模式：计数中数量最多的对应的灰度值
示例：总像素数
结果输出终端添加：所有(未过滤)：显示整个结构
已展开：显示稍长的列表(第二层级)
典型：仅显示最常用的元素(第一层级)

10.CogBlobTool：

模式：映射、硬阈值(固定)、硬阈值(相对)、硬阈值(动态)、软阈值(固定)、软阈值(相对)、剪影图像
① 映射和剪影图像可以被一些工具代替所以不常用
剪影图像：拿背景图片做训练，然后将新的图片进行剪影操作会将重复部分剔除得出想要的特征。
硬阈值(固定)：设定一个阈值，选择一个极性，非黑即白
比如阈值 60，极性选择白底黑点，则大于 60 的部分为我们要的斑点，小于的部分为背景
局限性：检测的边缘不是很真实 有误差，比如真实的黑白分界线处于某个像素中间
经过硬阈值处理后 则会保留完整的像素，保留的斑点实则多了或是少了部分像素

硬阈值(相对)：

阈值：% 以百分比分界

低尾部：过滤灰阶最小的一部分，去掉干扰

高尾部：过滤灰阶最大的一部分，去掉干扰

比如 阈值 40%，低尾部 5%高尾部 5%,表示去掉灰阶最大最小的 5%剩余部分按照比例的 40%来划分为斑点和背景

硬阈值(动态)：低尾部自定义 高尾部自定义 ，中间阈值是自动计算

软阈值(固定)：会把不完整的像素累加计算，面积更加合理

低阈值：低于低阈值的为背景

高阈值：高于高阈值的为斑点

柔和度：高低阈值中间的部分 受柔和度影响-- 用来计算高低阈值中间部分

软阈值(相对)：

低阈值：低于低阈值的为背景

高阈值：高于高阈值的为斑点

低尾部：过滤灰阶最小的一部分，去掉干扰

高尾部：过滤灰阶最大的一部分，去掉干扰

柔和度：高低阈值中间的部分 受柔和度影响-- 用来计算高低阈值中间部分

② 连通性：

整个图像 将所有斑点连同变为一个斑点

灰度：检测为斑点的部分会检测 以每个像素为中心看周边 8 个像素是否是斑点 是则连通为斑点

检测为背景的部分会检测 以每个像素为中心看周边(上下左右)4 个像素是否是背景 是则连通为斑点

斑点 8 连通 背景 4 连通

已标记：6 连通方式(8 连通去除左下和右上)

③ 清除：

填充：设定一个像素值，小于的部分变为背景

修剪：设定一个像素值，小于的部分修剪剔除掉

二者区别：填充会加大斑点面积

④ 形态调整操作：图像处理 四种操作都细分为水平方向 垂直方向 以及正方形（NxN）

侵蚀：把白色变小

扩大：把白色变大

关闭：先扩大再侵蚀

打开：先侵蚀再扩大

⑤ 测的尺寸：对面积 质心 XY 左边　周长 角度 进行排除包含操作 对应添加某种筛选项，结果会对应显示某种筛选的结果

ConnectivityLabel：结果为 0 和 1 0 为孔，1 为斑点 嵌套---- 孔里是斑点接着这个斑点里的是孔 孔里再是斑点

非环性：圆度　　对圆形斑点使用

AcircularityRms： 圆度的误差　对圆形斑点使用

计算里的：BlobBLE 惯性 拓扑 分别代表某些功能，勾选则能用 默认全部勾选

大黄蜂----------

用于搜索斑点，即输入图像中任意的二维封闭形状，

针对图像中二维封闭形状的检测与分析，

根据用户设定好的灰阶范围来区分的

能够提供斑点的数量、位置、形状和拓扑等信息。

适用场景：二维图像的分析　高对比度(背景和对象对比明显) 有无检测 尺寸和方向会发生变化。

不适用场景：低对比度、在两种灰阶范围内不能突出主要特征　需要模板匹配。

分割和分析：分割是第一步，将 blob 区域找出来

图像分割：

模式：无 映射 硬阈值(固定) 硬阈值(相对) 硬阈值(动态) 软阈值(固定) 软阈值(相对) 减影图像　极性 阈值

硬阈值(固定)：用于分割最简单的方法是选择一个像素值作为阈值，低于阈值的灰度值的所有像素被作为

目标像素，高于阈值的所有像素被指定为背景像素，这种技术被称为二进制阈值或硬阈值。会产生空间量化误差，产生空间量化误差的原因：分割出来的对象边界，不是刚好两个像素之间的边界。会影响 blob 所提供的的结果中尺寸、周长和位置等。以 50%来分界

空间量化误差会随着 Blob 的周长与 Blob 区域的比率而增加。

软阈值和像素加权：在硬阈值中将图像的像素分为对象和背景两种，优点是速度快，缺点是产生空间量化误差。

为了消除空间量化误差，引入软阈值，软阈值将图像像素分为对象、边缘和背景三种。

引入像素加权来表示可能性，像素加权使用 0~1 表示像素，0 是背景，1 是对象，0<像素加权<1 代表的是对象的边缘。

软二进制阈值，将灰度图像分割成加权像素值的图像。软二进制阈值由阈值范围组成。值高于阈值范围的像素分配

权重为 0(背景)，值低于阈值范围的像素分配权重为 1(对象),在阈值范围内的值的像素权重为 0-1 之间，通常以线性方式分配。

相对硬阈值：固定阈值的问题，无论是硬阈值还是软阈值，在光照亮度线性变化时都会出现无法分割的情况

设定：分两步： 设定低尾部和高尾部 设定阈值百分比(两个波峰之间的波谷的对应值就是我们需要设定的阈值)。

使用相对硬阈值对亮度变化的图像实现完美分割。

动态硬阈值：无论是直接指定硬阈值还是成比例的计算阈值，都是指定一个阈值，以有效的从背景像素分割对象像素。

是根据输入图像的直方图来计算合适的阈值。阈值是通过最小化在阈值两边的像素的权重方差来计算的。

有双峰分步的直方图会出现很好的分割。如果不是双峰分布，可能就不能得到很好的分割。

相对软阈值：与相对硬阈值相对应，他们之间的差别与硬阈值和软阈值类似。若要指定相对软阈值，需要提供以下值：

设定要排除的低尾像素和高尾像素的百分比

设定低阈值的百分比 设定高阈值的百分比

设定柔和度的步数(阈值范围内过度阶梯的数量)

柔和度： 指从低阈值到高阈值转换的步数。

映射：二值分割主要应用在 Blob 比背景亮或暗，当出现 blob 有孔且灰度与背景不一致时，二值分割就会出问题。

像素映射可以指定想要的作为对象的灰阶像素范围。

模式-减影图像：当目标对象与背景有相同的灰阶范围时，无法用二值和像素映射方法进行分割

减影图像，如果可以获得缺少对象的场景参考图像，可以通过将图像中的每个像素与场景参考图像中的像素进行比较来分割图像。

极性设置：白底黑点： 黑物体，亮背景。 黑底白点。

连通性：作用：连接性分析是将目标像素集合成为具有连接性的目标像素组或者斑点。

类型：灰度连通性：Blob 像素是 8 连通(四周一圈) 背景像素 是 4 连通(上下左右)

带标签的连通性：使用分割出多余两种像素类型的方法(如 pixel mapping) 用于区分这多种类型的像素组。

目标和背景的区分并不适用于带标签的连接性分析。

斑点工具按照 6 连通性(上 左上 左 右 右下 下)来定义像素连接性、

全图像连通性：将所有的 Blob 作为一个 Blob，即使有些 Blob 原本是不连通的。

清除：用以去除图像中的小特征的技术。

类型：

修剪：不报告小特征的数量及不把小特征的面积计入 Blob 中。

填充：不报告小特征的数量，但是将小特征的面积计入 Blob 中。

注意点：修剪和填充不改变 RLE 图像，改变的是 Blob 工具运行结果。

在一个小 Blob 中含有一个大的 Hole，这个小 Blob 不会被去除。

最小面积

形态调整操作：作用：强调或弱化特定形式的特征。

方式：灰度形态学是将一个简单地结构元应用于图像中连续领域像素的运算，结构元允许你将中心像素的特定领域内的像素值替换成结构元中最低或最高的像素灰度值。

注意：工具只提供若干特定的结构元和形态学运算。

形态学运算总是将白色像素视为目标像素，将黑色像素视为背景像素。

腐蚀：以结构元中所有像素灰度值的最低值，替换中心像素的灰度值。

作用：减小斑点，增大空洞。

膨胀：以结构元中所有像素灰度值的最高值，替换中心像素的灰度值。

作用：减小空洞，增大斑点。

开运算：先进行腐蚀运算，再进行膨胀运算。

作用：维持空洞，去除斑点。

闭运算：先进行膨胀运算，再进行腐蚀运算。

作用：维持斑点，去除空洞。

区域： 选择形状框选 或者全图搜索。

几何特性：测得尺寸：指示在斑点分析时如何使用测量。

尺寸过滤：排除 保留 选择高低范围。

面积 周长 质心 XY 角度 等。

质心：Blob 的质量中心表示斑点的平衡点。 质心并不一定在 Blob 本身内。

非几何特性：测得尺寸-中值

非几何特性依赖于外部坐标系得到的测量值，当斑点平移或旋转，特性也会发生变化。

斑点的中心相对质心而言，稳定性较差，质心相对中心更易受到空间量化误差的影响。

所以斑点呈现圆形且使用硬阈值分割时，斑点的中心更稳定。

Blob 中值是两条将加权像素的平分的线的交点，比较质心相对来说不易受空间量化误差的影响。

拓扑特性：测得尺寸-区分斑点/孔

任何接受 Blob 分析的场景最终都作为一个或多个要素的集合进行分析，一个特征可以是 Blob，也可以是 Blob 中的孔，也可以是 Blob 内孔中的 Blob。图像中的 Blob 和孔之间的关系被描述为场景的拓扑。有关要素的拓扑信息的主要项目是：

特征标签(斑点或孔) 该特性封闭那些特征 那个特性包含该特性。

其他特性：测得尺寸-类圆程度：

延长率(Elongation)：关于次轴的惯性矩除以关于主轴的惯性矩。

纵横比(Aspect Ratio)：外接矩形的高除以外接矩形的宽。

类圆程度(Acircularity)：没有一个 Blob 的循环量的两种度量。

C=P 的平方/4πA ： P 是斑点周长，A 是斑点面积。

C 若为 1，则斑点的类圆程度很高，C 值越大，类圆程度越差。

图像缓冲区：Current.InputImage：当前输入图像

Current.Histogram：缓冲区显示关注区域内当前输入的直方图(如果有)，

它是由斑点工具在创建检测记录时生成的。

LastRun.InputImage：显示工具最后一次分析的图像。

LastRun.BlobImage：缓冲区显示由所提取的斑点数据生成的图像，但不包括已过滤掉的斑点。

LastRun.BlobImageUnfiltered：缓冲区显示由所提取的斑点数据生成的图像。

提升运行速度：减小 ROI 减少计算量：例如周长 面积 惯性矩等。 减少图形显示。

11.LineMaxTool 基础应用

① **预期法线：**在限定区域内搜索符合搜索方向的边缘点
② **边缘点提取参数：**
渐变内核大小（以像素为单位）：该工具使用该值来分析运行时图像并生成代表边缘信息的一组梯度向量。

当图像中感兴趣的功能显示锐利边缘时，在短距离内发生亮像素和暗像素之间的过渡时，请使用较小的值。增加此值可以使图像中的边缘更平滑。
投影长度（以像素为单位）：该值确定用于梯度场投影的区域数。较小的值可使工具以比较大的值更精细的粒度来分析图像，但是可能需要更多时间才能执行该工具。较大的值可以提高工具的执行速度，但可能无法检测到要工具定位的边缘。通常，使用的值至少应与“以像素为单位的渐变内核大小”设置的值一样大，但是如果工具继续定位所需的边缘点，则可以将其设置为更高的值。
对比度阈值：指定边缘的最小对比度，该边缘被视为要定位的特征的候选边缘。增大此值可找到鲜明对比的边缘，并忽略亮像素和暗像素之间的过渡不那么突出的边缘，或者当要在图像中定位的边缘的对比度较小时，降低此值。
边缘的对比度是整个边缘的平均像素值的绝对差，范围为 0 到 255。该工具仅考虑对比度大于您指定的值的边缘。例如，将此值设置为 10 会拒绝对比度低于 10 个像素值的边缘点。
标准化对比度阈值：增大此参数的值可丢弃图像明亮区域中的虚假边缘点。请注意，将其设置为 1 会舍弃所有边缘点，从而使该工具实际上无法使用。

边缘约束：
极性：边缘的极性指向包含在行中。
角度公差：边缘点渐变方向与法线垂直的最大允许角度差。增大此值可使工具将更多的边缘点视为内点，从而更改找到的线段的位置。
距离公差：内线和拟合线之间的最大允许距离。随着您增加边缘距离公差，您可以允许该工具将更多边缘点视为内部并更改找到的线的位置。

线段约束：
最大行数：您要工具定位的最大行数。请注意，仅当 VisionPro 安装中包含 VisionPro.LineMaxMulti 许可证时，编辑控件才支持此参数。有关 VisionPro 安全性的详细信息，请参阅 VisionPro 安全性密钥主题。将此值设置为 0 可以防止工具返回任何线结果，但仍会生成一组离群值供您的视觉应用程序使用。
角度公差：找到的线段的旋转量可能与您指定的预期角度不同。较低的值将强制工具定位与梯度搜索方向更平行的线段。
覆盖阈值：最小可接受线宽比与最大可能线束数或沿线段的边缘特征的最小比例。例如，将值指定为 0.5，即使未在线的 50%上检测到边缘点，该工具也可以定位线段。同时使用 Coverage Threshold 和 Length Threshold 以满足您的线路配合要求。注意将值指定为 1.0 会强制工具仅在没有间隙的地方找到线段时才定位线段。
长度阈值：设置找到的线段的最小可接受长度。

拟合算法：
穷举模式：对所有边缘点组合进行线拟合评估。
RANSAC 模式：随机样本共识方法（RANSAC）：一种在存在许多候选边缘点的情况下对边缘点进行鲁棒拟合的算法。保证值会影响选择最佳边缘点进行线拟合的可能性。

12.Cog3DRangeImageHeightCalculateTool 应用

图像距离高度计算：距离图像具有表示从参考平面到对象的距离的像素值。

高度计算器工具测量由范围图像像素定义的表面相对于用户提供的基平面的高度。

计算出的高度以 SelectedSpaceName3D 单元的形式返回，该单元在范围图像中指定(例如 mm^3)。

13.Cog3DRangeImageCrossSectionTool 应用

通过 3D 范围图像横截面工具：可以对从 Cognex 3D 位移传感器获取的范围图像的垂直切片进行测量。

两个步骤：该工具首先从距离图像中创建一个称为“轮廓”的垂直切片，然后该工具运行一系列的运算符来分析轮廓并进行所需的测量。

① 创建配置文件：要创建配置文件，您首先要在范围图像的 X-Y 平面中选择一个矩形的“切片”区域。此矩形定义您的垂直切片，通常长而细。该工具会切掉该区域之外的所有范围数据，仅保留切片。切片的切割面沿切片矩形的整个边界平行于范围图像的 Z 轴。然后，将切片的 3D 范围数据沿 Z 轴向下切割时，将其投影到该区域的中心线形成的平面上，从而将其展平为 2 维。该中心平面称为切割平面。扁平切片称为轮廓。它表示切割平面上平均范围数据的侧面视图。如果您在切割平面的点处对范围图像进行切片，然后从垂直于切割平面的视点查看数据，这将是您所看到的数字近似值。轮廓具有其自己的 2D 坐标空间集。这些空间应被视为存在于切割平面中，并且与范围图像的 2D 坐标空间完全不同。
② 运行操作员：您可以创建一系列操作员，这些操作员将分析轮廓并进行测量。可以将每个操作员视为仅在配置文件上工作的特殊 VisionPro 工具。每个运算符都有自己的参数，自己的结果以及针对这些结果的一组容差。操作员序列的行为就像一个小的工具组。

运算符的类型如下：
从轮廓中提取几何特征（点和线段）的运算符。
运算符从现有的几何特征中计算出新的几何特征。
在几何特征之间进行测量的运算符。
可以组合任意数量的这些运算符来实现所需的测量。